

Problem 1

$$E(\bar{z}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(z_i) = 0$$

$$\text{设 } \text{Var}(z_i) = a < \infty$$

$$\text{有 } \text{Var}(\bar{z}) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(z_i) = \frac{1}{n^2} \cdot na = \frac{a}{n}$$

由 Chebyshev 不等式

$$P(|\bar{z} - E(\bar{z})| \geq t) \leq \frac{\text{Var}(\bar{z})}{t^2} = \frac{a}{nt^2}$$

$$\text{即 } P(|\bar{z}| \geq t) \leq \frac{a}{nt^2} \text{ 对所有 } t \text{ 成立}$$

$$n \rightarrow \infty \text{ 时 } \frac{a}{nt^2} \rightarrow 0$$

有 $P(|\bar{z}| \geq t) \leq 0$ 对所有 t 成立

a, t 均为已知的有限值

Problem 2, 只需证明 1 式. 2 式由对称性易得

$$\text{记 } \mu = E(z_i)$$

$$\text{有 } P\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i - \mu \geq t\right)$$

$$\text{即 } P\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i \geq t + \mu\right)$$

由 Markov 不等式

$$\text{即 } P\left(e^{\lambda \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i} \geq e^{\lambda(t+\mu)}\right) \leq \frac{1}{e^{\lambda(t+\mu)}} E\left(e^{\lambda \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i}\right)$$

$$E\left(e^{\lambda \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i}\right) = \prod_{i=1}^n E\left(e^{\lambda \frac{1}{n} z_i}\right)$$

$$= e^{(\frac{\lambda}{n}\mu)} \prod_{i=1}^n e^{(\frac{\lambda}{n}(z_i - \mu)}$$

由 Hoeffding Lemma 得

$$\text{原式} \leq e^{\frac{\lambda}{n}\mu} \cdot \prod_{i=1}^n e^{\frac{\lambda^2}{8n^2}(b-a)^2}$$

$$= e^{\frac{\lambda^2}{8n}(b-a)^2 + \lambda\mu}$$

$$\text{结合得 原式} \leq e^{\frac{\lambda^2(b-a)^2}{8n} - \lambda t}$$

$$\text{当 } \lambda = \frac{4nt}{(b-a)^2} \text{ 时有最大值 } e^{-\frac{2nt^2}{(b-a)^2}}$$

$$\text{故有 原式} \leq \exp\left(-\frac{2nt^2}{(b-a)^2}\right)$$

Problem 3

$$(1) C_1 = (1, 1) \quad C_2 = (10, 10)$$

	C_1 距离	C_2 距离	类
(1, 1)	0	12.73	C_1
(1, 2)	1	12.04	C_1
(2, 1)	1	12.04	C_1
(2, 2)	1.41	11.31	C_1
(10, 10)	12.73	0	C_2
(10, 11)	13.45	1	C_2
(11, 10)	13.45	1	C_2
(11, 11)	14.14	1.414	C_2

第一次后: 类1: $\{(1,1) (1,2) (2,1) (2,2)\}$ $\bar{x}=1.5$ $\bar{y}=1.5$
 类2: $\{(10,10) (10,11) (11,10) (11,11)\}$ $\bar{x}=10.5$ $\bar{y}=10.5$

$$C_1' = (1.5, 1.5) \quad C_2' = (10.5, 10.5)$$

第二次

	C_1 距离	C_2 距离	类
(1,1)	0.707	13.435	C_1
(1,2)	0.707	12.747	C_1
(2,1)	0.707	12.747	C_1
(2,2)	0.707	12.02	C_1
(10,10)	12.02	0.707	C_2
(10,11)	12.747	0.707	C_2
(11,10)	12.747	0.707	C_2
(11,11)	13.435	0.707	C_2

簇成员没有变化

最终类中心为 $C_1(1.5, 1.5)$ $C_2(10.5, 10.5)$

(2) 第一次

	C_1 距离	C_2 距离	类
(1,1)	0	1.414	C_1
(1,2)	1	1	C_2
(2,1)	1	1	C_2
(2,2)	1.414	0	C_2
(10,10)	12.73	11.31	C_2
(10,11)	13.45	12.04	C_2
(11,10)	13.45	12.04	C_2

$(11, 11)$ 14.14

12.73 C_2

类1: $\{(1, 1)\}$

C_1 中心 $(1, 1)$

类2: $\{(1, 2) (2, 1) (2, 2) (10, 10) (10, 11) (11, 10) (11, 11)\}$ C_2 中心 $(6.71, 6.71)$

第二次

	C_1 距离	C_2 距离	类
$(1, 1)$	0	8.05	C_1
$(1, 2)$	1	7.40	C_1
$(2, 1)$	1	7.40	C_1
$(2, 2)$	1.414	6.66	C_1
$(10, 10)$	12.73	4.65	C_2
$(10, 11)$	13.45	5.41	C_2
$(11, 10)$	13.45	5.41	C_2
$(11, 11)$	14.14	6.07	C_2

第二次后: 类1: $\{(1, 1) (1, 2) (2, 1) (2, 2)\}$ $\bar{x} = 1.5$ $\bar{y} = 1.5$

类2: $\{(10, 10) (10, 11) (11, 10) (11, 11)\}$ $\bar{x} = 10.5$ $\bar{y} = 10.5$

$C_1' = (1.5, 1.5)$ $C_2' = (10.5, 10.5)$

第三次同11) 第二次

簇成员没有变化

最终类中心为 $C_1 (1.5, 1.5)$ $C_2 (10.5, 10.5)$

(3)

	到 (1,1) 距离	P
(1,1)	0	0
(1,2)	1	0.017
(2,1)	1	0.017
(2,2)	1.414	0.025
(10,10)	12.73	0.223
(10,11)	13.45	0.235
(11,10)	13.45	0.235
(11,11)	14.14	0.247

$$\phi_x(c) = 57.18$$

(4)

	距离	P
(1,1)	0	0
(1,2)	1	0.147
(2,1)	1	0.147
(2,2)	1.414	0.207
(10,10)	0	0
(10,11)	1	0.147
(11,10)	1	0.147
(11,11)	1.414	0.207

$$\phi_x(c) = 6.828$$

Problem 4

$$\text{记 } A = \{ \phi_x(S_{i-1}) \leq 10/\varepsilon \phi_x(Copt) \}$$

$$B = \{ C_i \in Bad_i \}$$

$$P(B|A^c) = \frac{\sum_{A_j \in Bad_i} \phi_{A_j}(S_{i-1})}{\phi(S_{i-1})}$$

$$= 1 - \frac{\sum_{A_j \in Good_i} \phi_{A_j}(S_{i-1})}{\phi(S_{i-1})}$$

$$\geq 1 - \frac{10 \sum_{A_j \in Good_i} \phi_{A_j}(Copt)}{10/\varepsilon \phi(Copt)}$$

$$\geq 1 - \frac{10}{10/\varepsilon} = 1 - \varepsilon \quad \text{得证}$$

Problem 5

$$Z_t = E[A | \gamma_0, \dots, \gamma_t]$$

$$\text{有 } E[Z_t | \gamma_0, \dots, \gamma_{t-1}] \quad \text{展开}$$

$$= E \left[E[A | \gamma_0, \dots, \gamma_t] \mid \gamma_0, \dots, \gamma_{t-1} \right]$$

$$= E[A | \gamma_0, \dots, \gamma_{t-1}] = Z_{t-1}$$

故 Z_t 是鞅, 查阅资料得这是 "The Doob Martingale"

Problem 6

给定所有的 $x_1, \dots, x_n$ 后, A 确定

$$\text{即有 } z_n = E(A | x_1, \dots, x_n) = A$$

$$z_0 = E(A)$$

$$\text{即证明 } \Pr(|z_n - z_0| \geq c\sqrt{n}) \leq 2e^{-\frac{c^2}{2}}$$

由 Azuma 不等式, $|z_i - z_{i-1}| \leq c_i$

$$\text{即有 } \Pr(|z_n - z_0| \geq \lambda) \leq 2e^{-\frac{\lambda^2}{2\sum c_i^2}}$$

$$\begin{aligned} |z_i - z_{i-1}| &= |E(A | x_1, \dots, x_i) - E(A | x_1, \dots, x_{i-1})| \\ &\leq |x_i - x_{i-1}| \end{aligned}$$

x_i 为 0, 1 变量, 有 $|x_i - x_{i-1}| \leq 1$

$$\text{即有 } \underline{|z_i - z_{i-1}| \leq 1} \quad \text{即 } c_i = 1$$

$$\text{代入 } \lambda = c\sqrt{n}$$

$$\begin{aligned} \text{有 } \Pr(|z_n - z_0| \geq c\sqrt{n}) &\leq 2e^{-\frac{c^2 n}{2n}} \\ &= 2e^{-\frac{c^2}{2}} \end{aligned}$$